4회차 · 누적 OX

화학 I

원자의 구조 · 양성자와 동위원소

한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

다원교육 영재관

조준모

물질의 정체는, 양성자 수.

4회차부터 단원 Ⅱ, **원자의 구조**로 들어간다. 원자는 핵(양성자+중성자)과 전자로 이루어지고, **그 원소가 무엇인지를 정하는 건 오직 양성자 수** 하나다. 중성자가 달라도(동위원소), 전자를 잃어도(이온) 원소는 그대로다.

외울 게 많아 보이지만 축은 단순하다. **양성자 수 = 원소, 질량수 = 양성자 + 중성자.** 이 둘로 동위원소·동중원소·이온이 전부 갈린다. 구성은 그대로 · 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	원자의 구성	Ⅱ-1
2	원자핵 · 질량과 크기	Ⅱ-1
3	원자번호와 질량수	Ⅱ-1
4	동위원소	Ⅱ-1
5	동위원소 vs 동중원소 · 평균 원자량	Ⅱ-1
6	이온 · 전자만 드나든다	Ⅱ-1

1

UNIT Ⅱ-1 · 원자

원자의 구성

낚시 · 이거 맞을까?

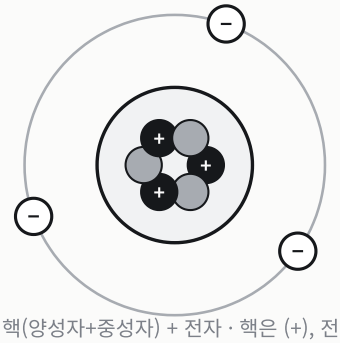
"양성자는 (−)전하, 전자는 (+)전하를 띤다."

낚였다. 반대다. **양성자 (+), 전자 (−)**, 중성자는 0이다.

옳은 문장

1. 원자는 **원자핵(양성자 + 중성자)**과 핵 주위의 **전자**로 이루어진다. 양성자와 중성자를 합쳐 **핵자**라 한다.
2. 전하는 **양성자 (+), 전자 (−), 중성자 0**이다. 양성자와 전자의 전하량 크기는 같고 부호만 반대다.
3. 전하량비는 양성자:중성자:전자 = **1 : 0 : −1**이다. 중성 원자에선 양성자 수 = 전자 수라 전체가 중성이다.

그림 · 핵 + 전자



원자 = 핵(양성자+중성자) + 전자 · 핵은 (+), 전자는 (−)

+	양성자	(+)	핵 안
	중성자	0	핵 안
−	전자	(−)	핵 바깥

양성자 + 중성자 = 핵자

양성자(+)·중성자(0)는 핵에, 전자(−)는 핵 바깥에.

↑ **한 수 위**

원자는 거의 텅 비어 있다. 핵을 야구공만 하다고 하면 전자는 수 km 밖을 도는 셈이다. 우리가 만지는 '단단함'은 사실 전자껍질끼리 밀어내는 힘일 뿐 · 물질은 알맹이보다 빈 공간이 압도적으로 많다.

→ **이어진다** 원자 구성은 원자번호·질량수·이온의 출발점이다.

2

UNIT Ⅱ-1 · 원자핵

원자핵 · 질량과 크기

낚시 · 이거 맞을까?

"원자핵이 원자 부피의 대부분을 차지한다."

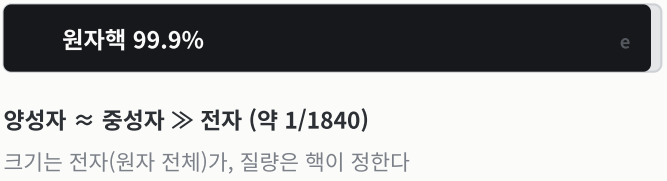
낚였다. 핵은 원자의 **약** 10^{15} 분의 1**뿐**이다. 부피 대부분은 빈 공간, **질량**만 핵에 몰려 있다.

옳은 문장

1. 원자 질량의 **대부분은 원자핵**에 있다. 양성자 ≈ 중성자이고, **전자는 양성자의 약 1/1840**로 매우 가볍다.
2. 원자핵은 원자 부피의 **극히 일부**(약 10^{15} 분의 1)만 차지한다. 원자 대부분은 빈 공간이다.
3. 핵전하량(+)은 **양성자 수**로 결정된다. 중성자는 전하가 없어 영향이 없다. 정리하면 **크기는 전자가, 질량은 핵이** 정한다.

그림 · 크기는 전자, 질량은 핵





핵은 원자의 10만분의 1 크기지만 질량의 99.9%.

↑ 한 수 위

러더퍼드는 금박에 알파입자를 쏘다 극소수가 튕겨 나오는 걸 보고 '질량과 +전하가 한 점에 뭉쳐 있다'는 핵을 발견했다. 대부분 통과한 건 원자가 비어 있다는 증거였다 · 보이지 않는 구조를 산란으로 읽어낸 실험이다.

→ **이어진다** 핵의 질량 집중은 질량수·원자량의 근거다.

3

UNIT Ⅱ-1 · 원자번호

원자번호와 질량수

낚시 · 이거 맞을까?

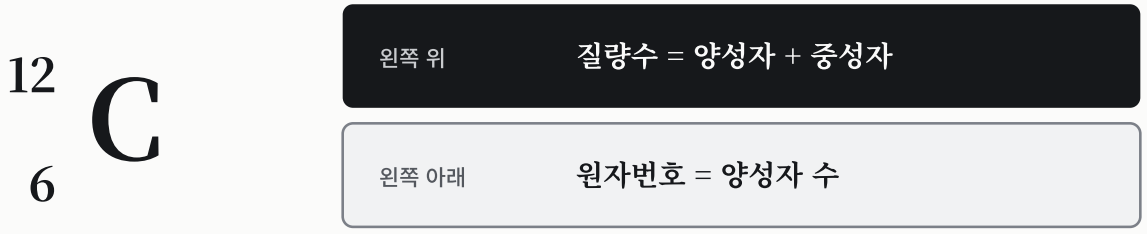
"질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다."

낚였다. **양성자 + 중성자**다. 전자는 너무 가벼워 질량수에 안 센다.

옳은 문장

1. **원자번호 = 양성자 수**이고, 이것이 **원소의 종류를 결정**한다. 이온이 되어도 변하지 않는다.
2. **질량수 = 양성자 수 + 중성자 수**다. 거꾸로 중성자 수 = 질량수 − 원자번호.
3. 원자 표기에서 **왼쪽 위 = 질량수, 왼쪽 아래 = 원자번호**다. 중성 원자는 전자 수 = 원자번호.

그림 · 질량수와 원자번호 표기



원자번호가 원소를 결정 · 중성자 = 질량수 − 원자번호 · 이온돼도 양성자 불변

왼쪽 위 = 질량수, 왼쪽 아래 = 원자번호(양성자 수).

↑ 한 수 위

원소를 정하는 건 양성자 수 단 하나다. 중성자가 몇이든, 전자를 잃었든, 양성자가 6이면 그것은 탄소다. 연금술사들이 납을 금으로 바꾸려던 시도가 원리상 불가능했던 이유다 · 양성자 수를 바꾸는 건 핵반응(핵분열·핵융합)뿐이다.

→ **이어진다** 원자번호·질량수는 동위원소·전자 배치로 이어진다.

UNIT Ⅱ-1 · 동위원소

4 동위원소

낚시 · 이거 맞을까?

"동위원소는 화학적 성질이 서로 다르다."

낚였다. 전자 배치가 같아 **화학적 성질은 거의 같다**. 다른 건 질량(중성자 수)이다.

옳은 문장

1. **동위원소**는 원자번호(양성자 수)는 같고 **질량수(중성자 수)가 다른** 원자다. 같은 원소의 서로 다른 형태다.
2. 동위원소는 **전자 배치가 같아 화학적 성질이 거의 같다**. 차이는 중성자 수(질량)에 있어 물리적 성질만 다를 수 있다.
3. 예: ^{16}O와 ^{18}O는 양성자가 둘 다 8, 중성자만 8·10이다. 수소 ^{1}H·^{2}H·^{3}H도 모두 양성자 1개다.

그림 · 양성자 같고 중성자만 다르다

수소의 동위원소 · 양성자는 같고 중성자만 다르다



양성자 1개로 모두 같은 수소 · 질량수만 1, 2, 3

수소 ^{1}H·^{2}H·^{3}H는 모두 양성자 1개, 중성자만 0·1·2.

↑ 한 수 위

동위원소의 질량 차이가 거대한 정보가 된다. ^{14}C는 일정 속도로 붕괴해 유물의 나이를 재고(방사성 탄소 연대 측정), 의료에선 동위원소로 몸속을 추적한다. 화학적으론 형제처럼 똑같지만, 물리적 개성으로 쓰임이 갈린다.

→ **이어진다** 동위원소는 평균 원자량과 방사성 연대 측정의 기초다.

5

UNIT Ⅱ-1 · 동중원소

동위원소 vs 동중원소

낚시 · 이거 맞을까?

"질량수가 같고 원자번호가 다른 원자는 동위원소다."

낚였다. 그건 **동중원소**(다른 원소)다. 동위원소는 **원자번호가 같아야** 한다.

옳은 문장

1. **동위원소**는 원자번호가 같고 질량수가 다르다 → **같은 원소**. **동중원소**는 질량수가 같고 원자번호가 다르다 → **다른 원소**(^{14}C와 ^{14}N).
2. 자연계 원소의 **평균 원자량은 동위원소의 존재 비율을 가중평균**해 정해진다. 그래서 보통 정수가 아니다.
3. '질량수가 같으면 같은 원소'가 아니다. **원소를 정하는 건 오직 양성자 수(원자번호)**다.

그림 · 원자번호 같음 VS 질량수 같음



동위원소는 같은 원소, 동중원소는 다른 원소.

↑ **한 수 위**

같은 질량수라도 원소가 다를 수 있다(동중원소). '무게'와 '정체'가 별개라는 뜻이다 · 질량분석기는 질량으로 입자를 가르지만, 원소를 확정하려면 양성자 수까지 따져야 한다. 무게는 단서일 뿐, 신분증은 양성자 수다.

→ **이어진다** 동위원소·동중원소 구분은 질량분석의 핵심이다.

6

UNIT Ⅱ-1 · 이온

이온 · 전자만 드나든다

낚시 · 이거 맞을까?

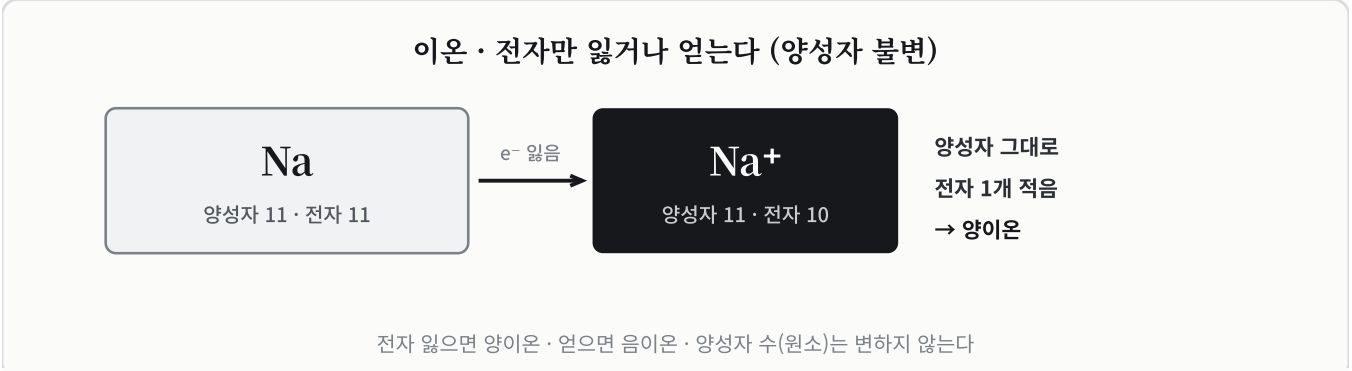
"이온이 되면 양성자 수도 바뀐다."

낚였다. **전자만** 드나든다. 양성자 수(원소)는 그대로다.

옳은 문장

1. 원자가 **전자를 잃으면 양이온(+), 얻으면 음이온(−)**이 된다. 이때 **양성자 수는 변하지 않는다**(전자만 변함).
2. 양이온은 중성 원자보다 **전자가 적고**, 음이온은 **많다**. Na^+는 Na보다 전자 1개 적고, Cl^-는 Cl보다 1개 많다.
3. 이온이 되어도 **원소의 종류는 그대로**다. 양성자 수(원자번호)가 곧 원소이고, 화학 변화로는 바뀌지 않는다.

그림 · 전자만 잃거나 얻는다



전자가 변해 이온이 되지만 양성자 수(원소)는 불변.

↑ 한 수 위

이온이 되어도 원소가 안 바뀌는 이유가 '양성자 수 = 원소'이기 때문이다. Na가 전자를 잃어 Na^+가 돼도 여전히 나트륨이다. 화학 반응은 전자만 주고받을 뿐 핵은 건드리지 않는다 · 그래서 어떤 화학 변화로도 원소는 변하지 않는다.

→ **이어진다** 이온은 화학 결합(Ⅱ단원 후반)으로 곧장 이어진다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 4회차의 정답이다.

원자의 구성

1 원자는 **원자핵(양성자 + 중성자)**과 핵 주위의 **전자**로 이루어진다. 양성자와 중성자를 합쳐 **핵자**라 한다.

2 전하는 **양성자 (+), 전자 (−), 중성자 0**이다. 양성자와 전자의 전하량 크기는 같고 부호만 반대다.

3 전하량비는 양성자:중성자:전자 = **1 : 0 : −1**이다. 중성 원자에선 양성자 수 = 전자 수라 전체가 중성이다.

원자핵 · 질량과 크기

1 원자 질량의 **대부분은 원자핵**에 있다. 양성자 ≈ 중성자이고, **전자는 양성자의 약 1/1840**로 매우 가볍다.

2 원자핵은 원자 부피의 **극히 일부**(약 10^{15} 분의 1)만 차지한다. 원자 대부분은 빈 공간이다.

3 핵전하량(+)은 **양성자 수**로 결정된다. 중성자는 전하가 없어 영향이 없다. 정리하면 **크기는 전자가, 질량은 핵이** 정한다.

원자번호와 질량수

1 **원자번호 = 양성자 수**이고, 이것이 **원소의 종류를 결정**한다. 이온이 되어도 변하지 않는다.

2 **질량수 = 양성자 수 + 중성자 수**다. 거꾸로 중성자 수 = 질량수 − 원자번호.

3 원자 표기에서 **왼쪽 위 = 질량수, 왼쪽 아래 = 원자번호**다. 중성 원자는 전자 수 = 원자번호.

동위원소

1 **동위원소**는 원자번호(양성자 수)는 같고 **질량수(중성자 수)가 다른** 원자다. 같은 원소의 서로 다른 형태다.

2 동위원소는 **전자 배치가 같아 화학적 성질이 거의 같다**. 차이는 중성자 수(질량)에 있어 물리적 성질만 다를 수 있다.

3 예: ^{16}O와 ^{18}O는 양성자가 둘 다 8, 중성자만 8·10이다. 수소 ^{1}H·^{2}H·^{3}H도 모두 양성자 1개다.

동위원소 vs 동중원소 · 평균 원자량

1 **동위원소**는 원자번호가 같고 질량수가 다르다 → **같은 원소**. **동중원소**는 질량수가 같고 원자번호가 다르다 → **다른 원소**(^{14}C와 ^{14}N).

2 자연계 원소의 **평균 원자량은 동위원소의 존재 비율을 가중평균**해 정해진다. 그래서 보통 정수가 아니다.

3 '질량수가 같으면 같은 원소'가 아니다. **원소를 정하는 건 오직 양성자 수(원자번호)**다.

이온 · 전자만 드나든다

1 원자가 **전자를 잃으면 양이온(+), 얻으면 음이온(−)**이 된다. 이때 **양성자 수는 변하지 않는다**(전자만 변함).

2 양이온은 중성 원자보다 **전자가 적고**, 음이온은 **많다**. Na^+는 Na보다 전자 1개 적고, Cl^-는 Cl보다 1개 많다.

3 이온이 되어도 **원소의 종류는 그대로**다. 양성자 수(원자번호)가 곧 원소이고, 화학 변화로는 바뀌지 않는다.

낚시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 봐라 · 안 낚이면 고수.

원자의 구성

01 양성자는 (−), 전자는 (+)전하를 띤다
낚시 진짜는 · **양성자 (+), 전자 (−)**다(중성자 0).

02 원자핵은 양성자와 전자로 이루어진다
낚시 진짜는 · **양성자와 중성자**다(전자는 핵 바깥).

03 중성자도 전하를 띤다
낚시 진짜는 · 중성자는 **전하가 없다**(0).

원자핵 · 질량과 크기

04 양성자와 중성자의 질량은 크게 다르다
낚시 진짜는 · **거의 같다**.

05 원자핵이 원자 부피의 대부분을 차지한다
낚시 진짜는 · **극히 일부**(약 10^{15} 분의 1)만 차지한다.

06 핵전하는 중성자 수로 결정된다
낚시 진짜는 · **양성자 수**로 결정된다.

원자번호와 질량수

07 질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다
낚시 진짜는 · **양성자 수 + 중성자 수**다.

08 왼쪽 위 첨자가 원자번호, 왼쪽 아래가 질량수다
낚시 진짜는 · 왼쪽 위 = **질량수**, 왼쪽 아래 = **원자번호**.

09 원자번호는 원자량과 같다
낚시 진짜는 · 원자번호는 **양성자 수**다.

동위원소

10 동위원소는 화학적 성질이 서로 다르다
낚시 진짜는 · **거의 같다**(전자 배치 같음).

11 같은 원소의 동위원소는 전자 배치가 다르다
낚시 진짜는 · **같다**.

12 ^{16}O와 ^{18}O는 양성자 수가 다르다
낚시 진짜는 · **같다**(둘 다 8). 중성자만 다르다.

동위원소 vs 동중원소 · 평균 원자량

13 질량수가 같고 원자번호가 다르면 동위원소다
낚시 진짜는 · **동중원소**다(다른 원소).

14 평균 원자량은 항상 정수다
낚시 진짜는 · 가중평균이라 **보통 정수가 아니다**.

15 중성자 수가 같으면 같은 원소다
낚시 진짜는 · **양성자 수**가 같아야 같은 원소.

이온 · 전자만 드나든다

16 이온이 되면 양성자 수도 변한다
낚시 진짜는 · **전자만** 변하고 양성자 수는 불변.

17 Na^+는 Na보다 전자가 1개 많다
낚시 진짜는 · **1개 적다**(전자를 잃음).

18 이온이 되면 원소의 종류가 바뀐다
낚시 진짜는 · **그대로**다(양성자 수 불변).

여기까지 다 잡아냈다면, **4회차는 네 것이다.** 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모